第二章　工程问题

2.1 已知条件为工作时间

例题 1（2024 年联考）

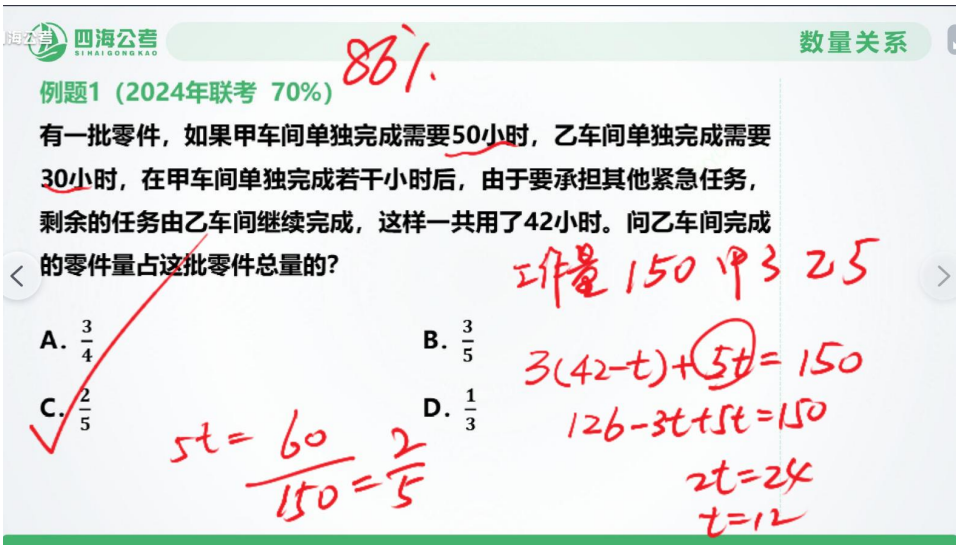
有一批零件，如果甲车间单独完成需要 50 小时，乙车间单独完成需要 30 小时，在甲车间单独完成若干小时后，由于要承担其他紧急任务，剩余的任务由乙车间继续完成，这样一共用了 42 小时。问乙车间完成的零件量占这批零件总量的？

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】C

【解析】赋值总量为甲乙耗时的最小公倍数 150，甲乙效率分别为 3、5。设乙干了 t 小时，则 3×（42-t）+5t=150，得 t=12，乙完成 60 件，占总量 150 的 $\frac{2}{5}$。答案为 C。



例题 2（2024 年四川事业单位）

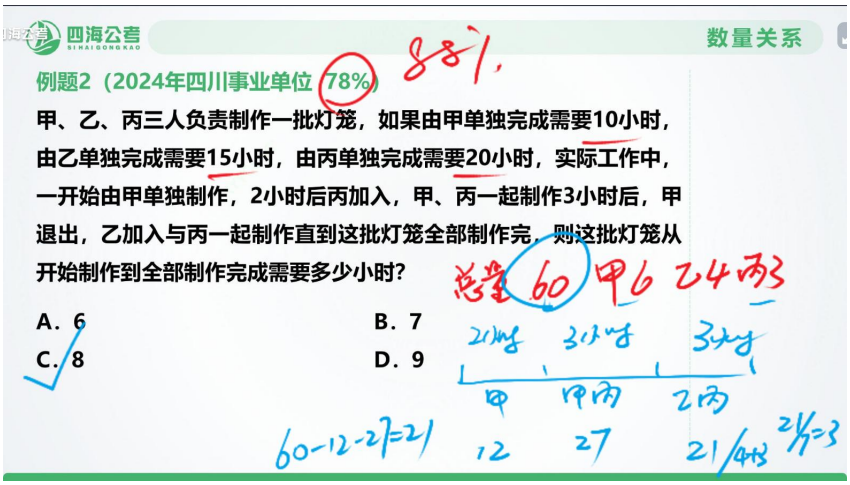
甲、乙、丙三人负责制作一批灯笼，如果由甲单独完成需要 10 小时，由乙单独完成需要 15 小时，由丙单独完成需要 20 小时，实际工作中，一开始由甲单独制作，2 小时后丙加入，甲、丙一起制作 3 小时后，甲退出，乙加入与丙一起制作直到这批灯笼全部制作完，则这批灯笼从开始制作到全部制作完成需要多少小时？

A．6　　B．7

C．8　　D．9

【答案】C

【解析】根据甲乙丙耗时，赋值总量为 60。则甲乙丙效率分别为 6、4、3。设最后乙丙一起干了 x 小时。可列式：2×6+3×9+7x=60，得 x=3。总耗时 2+2+3=8 小时。答案为 C。



例题 3（2024 年四川省考）

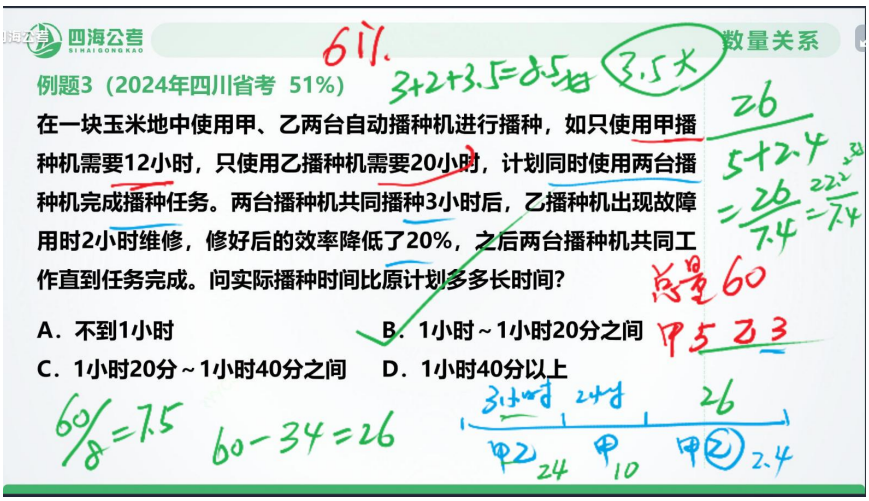
在一块玉米地中使用甲、乙两台自动播种机进行播种，如只使用甲播种机需要 12 小时，只使用乙播种机需要 20 小时，计划同时使用两台播种机完成播种任务。两台播种机共同播种 3 小时后，乙播种机出现故障用时 2 小时维修，修好后的效率降低了 20%，之后两台播种机共同工作直到任务完成。问实际播种时间比原计划多多长时间？

A．不到 1 小时　　B．1 小时～1 小时 20 分之间

C．1 小时 20 分～1 小时 40 分之间　　D．1 小时 40 分以上

【答案】B

【解析】赋值工作总量为 60，甲效率为 5，乙效率为 3。3×(5+3)+2×5=34，剩余 60-34=26，此时乙效率为 3×0.8=2.4，剩余部分需要耗时=26÷(5+2.4)≈3.51 小时，总共 3+2+3.51=8.51 小时；原计划 60÷8=7.5 小时，比预计长约 1.01 小时。答案为 B。



例题 4（2023 年国考）

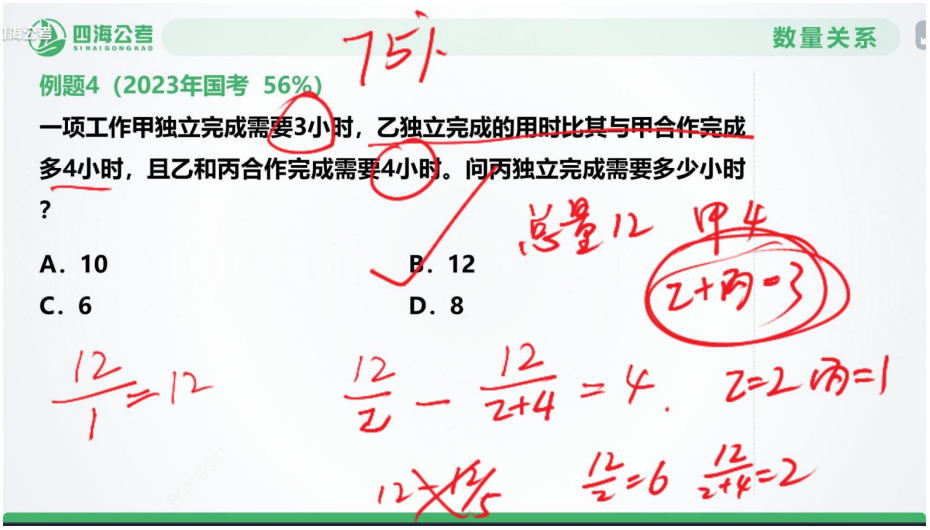
一项工作甲独立完成需要 3 小时，乙独立完成的用时比其与甲合作完成多 4 小时，且乙和丙合作完成需要 4 小时。问丙独立完成需要多少小时？

A．10　　B．12

C．6　　D．8

【答案】B

【解析】赋值总量为 12，甲效率为 4，乙加丙效率为 3。$\frac{12}{乙}-\frac{12}{乙+4}=4$，解得乙效率为 2，则丙效率为 1，丙独立完成需要 12 小时，答案为 B。（式子不好解时可以考虑简单数值代入）



例题 5（2020 年山东省考）

甲、乙两个工程队共同完成某项工程需要 12 天，其中甲单独完成需要 20 天。现 8 月 15 日开始施工，由甲工程队先单独做 5 天，然后甲、乙两个工程队合作 3 天，剩下的由乙工程队单独完成，问工程完成的日期是哪天？

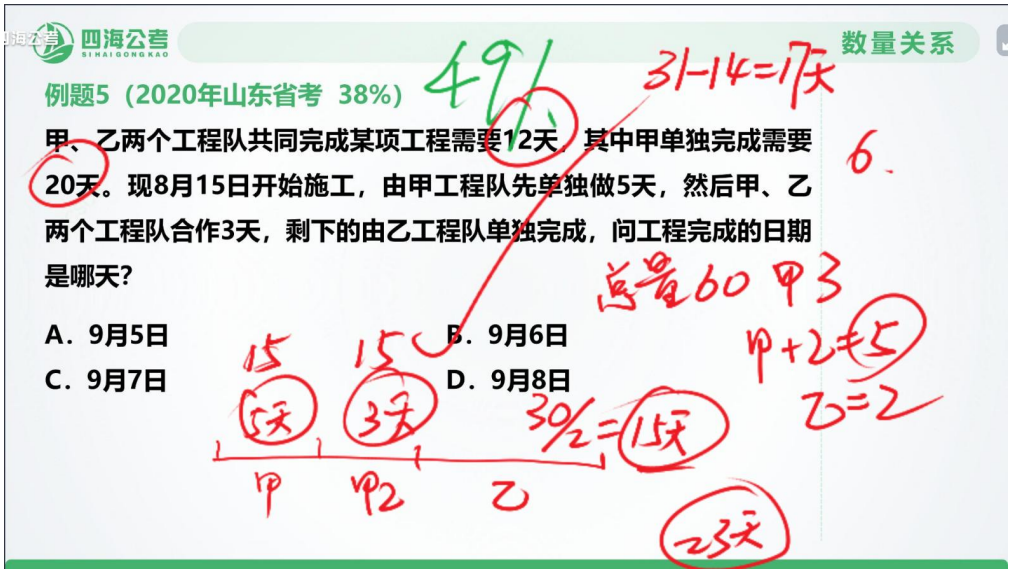
A．9 月 5 日　　B．9 月 6 日

C．9 月 7 日　　D．9 月 8 日

【答案】B

【解析】赋值总量为 60，甲效率为 3，乙效率为 2。3×5+5×3=30，（60－30）÷2=15 天，共计 5+3+15=23 天，在 8 月份有 14 天未干活，干活 31-14=17 天，剩余 23-17=6 天。结束日期为 9 月 6 日。答案为 B。

扫一扫 免费学



2.2 已知条件为效率比例

例题 6（2025 年四川省考）

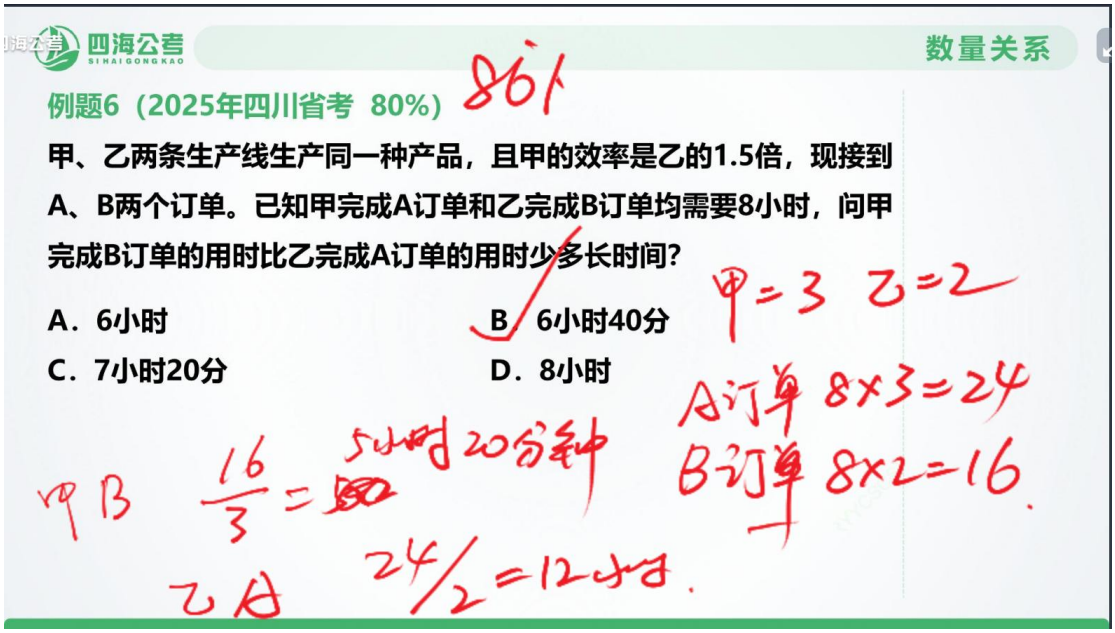
甲、乙两条生产线生产同一种产品，且甲的效率是乙的 1.5 倍，现接到 A、B 两个订单。已知甲完成 A 订单和乙完成 B 订单均需要 8 小时，问甲完成 B 订单的用时比乙完成 A 订单的用时少多长时间？ 一手最全公考资源加微信 SYA547

A．6 小时　　B．6 小时 40 分

C．7 小时 20 分　　D．8 小时

【答案】B

【解析】赋值甲效率为 3，乙效率为 2。A 订单为 8×3=24；B 订单为 8×2=16。甲完成 B 用时 16÷3=5 小时 20 分钟，乙完成 A 订单用时 24÷2=12 小时。用时少 6 小时 40 分钟。答案为 B。



例题 7（2022 年天津市考）

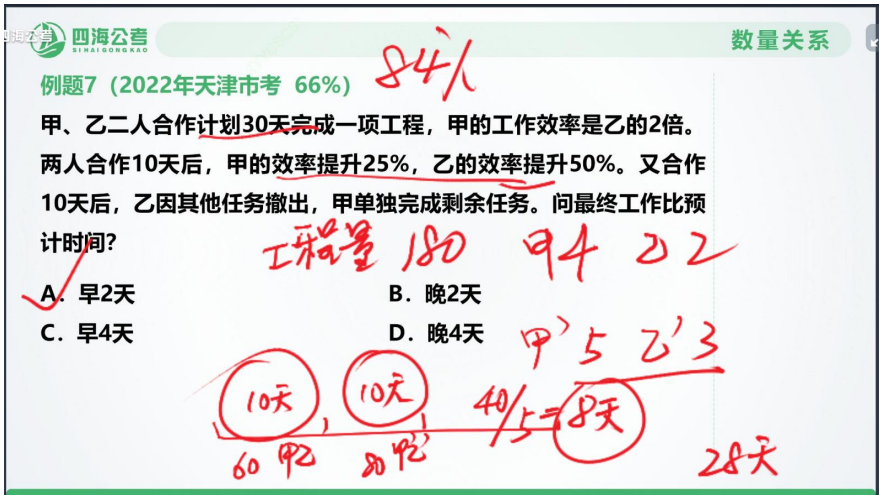
甲、乙二人合作计划 30 天完成一项工程，甲的工作效率是乙的 2 倍。两人合作 10 天后，甲的效率提升 25%，乙的效率提升 50%。又合作 10 天后，乙因其他任务撤出，甲单独完成剩余任务。问最终工作比预计时间？

A．早 2 天　　B．晚 2 天

C．早 4 天　　D．晚 4 天

【答案】A

【解析】根据甲效率提升 1/4，乙效率提升 1/2，甲效率为乙效率 2 倍，可设甲效率为 4，乙效率为 2。效率提升后甲乙分别为 5、3。总量为 30×（4+2）=180，6×10+8×10=140，剩余 40÷5=8 天，共计 28 天。早 2 天。答案为 A。



例题 8（2024 年江苏省考）

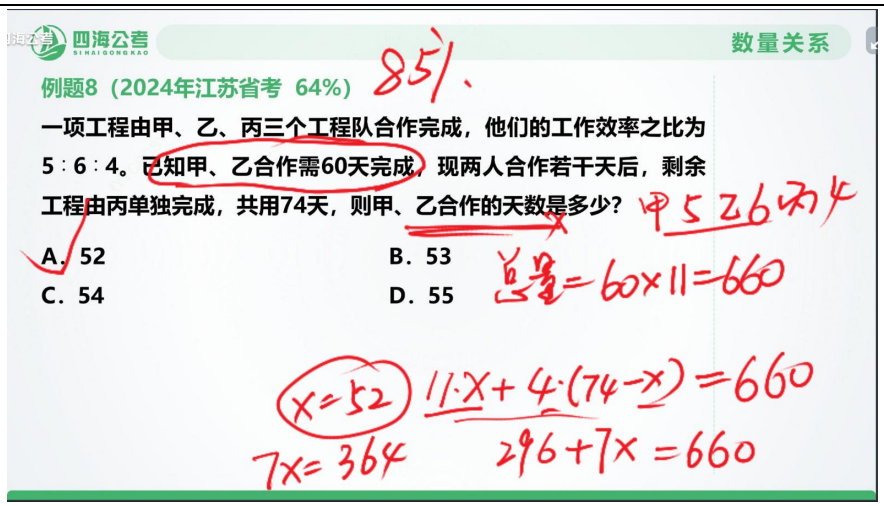
一项工程由甲、乙、丙三个工程队合作完成，他们的工作效率之比为 5∶6∶4。已知甲、乙合作需 60 天完成，现两人合作若干天后，剩余工程由丙单独完成，共用 74 天，则甲、乙合作的天数是多少？

A．52　　B．53

C．54　　D．55

【答案】

【解析】赋值甲乙丙效率分别为 5、6、4，总量为 60×11=660。设甲乙合作 x 天，11x+4×（74-x）=660，得 x=52。答案为 A。（此题列式后也可以考虑 11 的倍数，74-x 等于 11 得倍数，代入选项也可选出答案为 A。）



例题 9（2024 年山东省考）

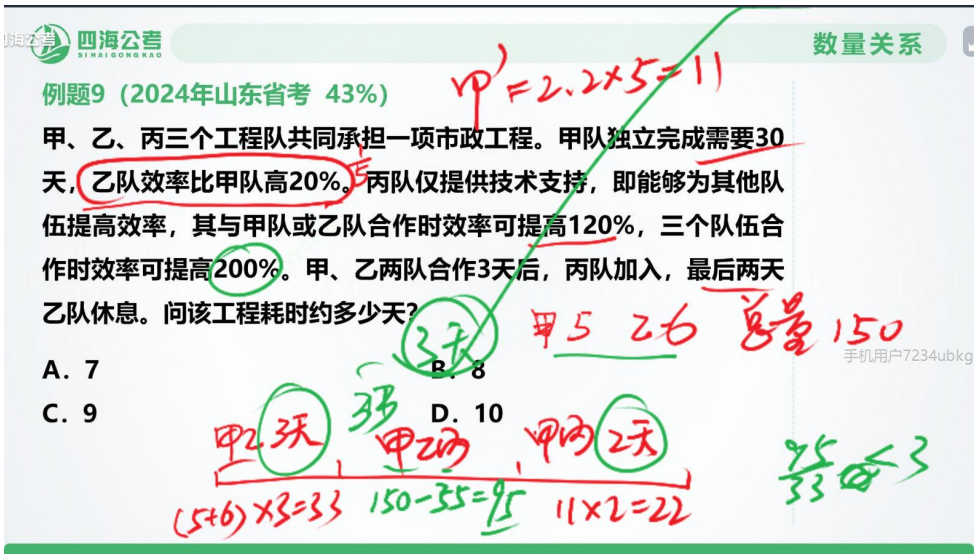
甲、乙、丙三个工程队共同承担一项市政工程。甲队独立完成需要 30 天，乙队效率比甲队高 20%。丙队仅提供技术支持，即能够为其他队伍提高效率，其与甲队或乙队合作时效率可提高 120%，三个队伍合作时效率可提高 200%。甲、乙两队合作 3 天后，丙队加入，最后两天乙队休息。问该工程耗时约多少天？

A. 7　　B. 8

C. 9　　D. 10

【答案】B

【解析】赋值甲效率为 5，乙为 6，总量为 150。150-（5+6）×3-5×2.2×2=95，95÷（11×3）≈2.9，不到 3 天按 3 天算。总耗时为 8 天。答案为 B。



2.3 已知条件为不同完工情况

例题 10（2025 年山东省考）

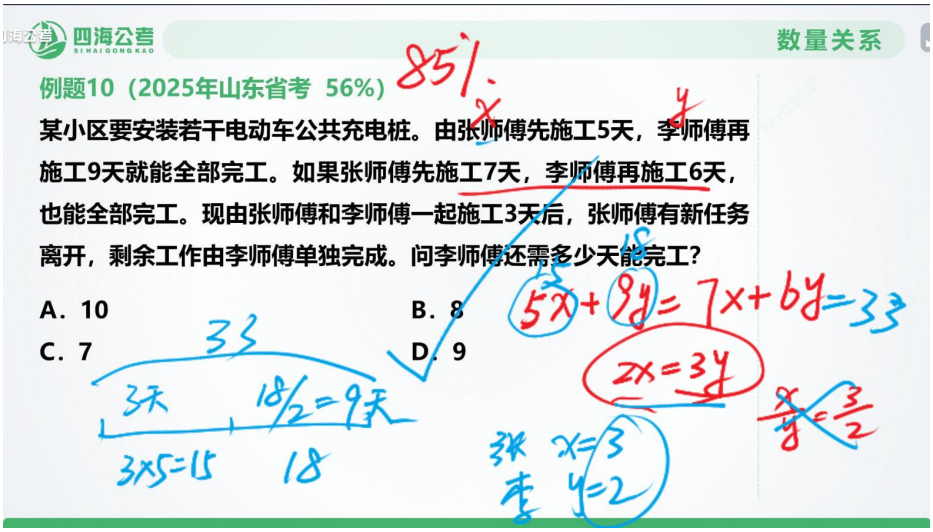
某小区要安装若干电动车公共充电桩。由张师傅先施工 5 天，李师傅再施工 9 天就能全部完工。如果张师傅先施工 7 天，李师傅再施工 6 天，也能全部完工。现由张师傅和李师傅一起施工 3 天后，张师傅有新任务离开，剩余工作由李师傅单独完成。问李师傅还需多少天能完工？

A．10　　B．8

C．7　　D．9

【答案】D

【解析】设张师傅效率为 x，李师傅效率为 y。5x+9y=7x+6y，得 2x=3y。此时赋值 x=3，y=2，总量为 33，33-5×3=18，18÷2=9 天。答案为 D。



例题 11（2024 年联考）

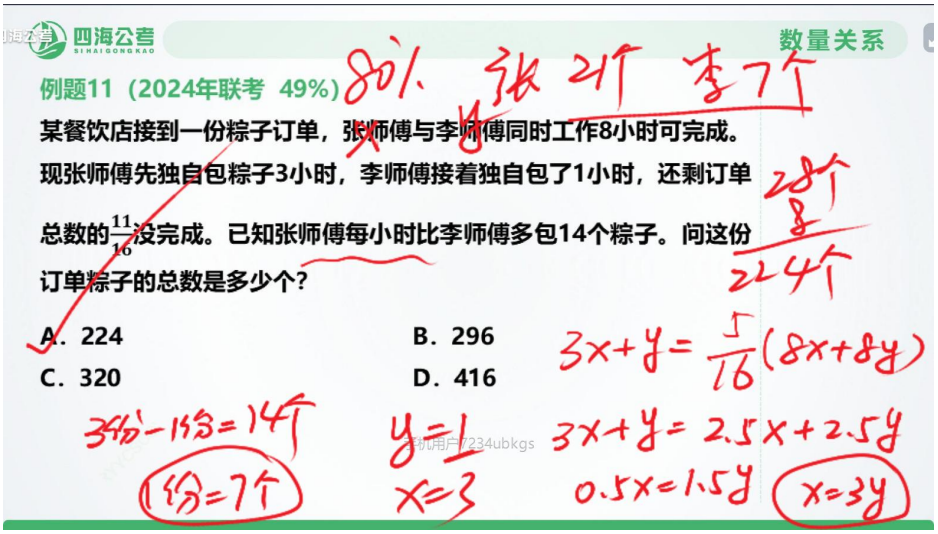
某餐饮店接到一份粽子订单，张师傅与李师傅同时工作 8 小时可完成。现张师傅先独自包粽子 3 小时，李师傅接着独自包了 1 小时，还剩订单总数的 $\frac{11}{16}$ 没完成。已知张师傅每小时比李师傅多包 14 个粽子。问这份订单粽子的总数是多少个？

A．224　　B．296

C．320　　D．416

【答案】A

【解析】设张师傅效率为 x，李师傅效率为 y，$3x+y=\frac{5}{16}(8x+8y)$，得 x=3y，结合 x-y=14，解得 x=21，y=7。总量为 28×8=224。答案为 A。



例题 12（2024 年浙江省考）

甲、乙两个施工队共同完成一项工程需要 20 天。甲乙两队合作 4 天后，乙队因故退出 6 天后回归，回归时工程总量已完成 40%。为保证按时完工，乙队回归时带来了丙施工队，甲、乙、丙三队共同工作 10 天后刚好完成工程。问甲、乙、丙队的效率比为多少？

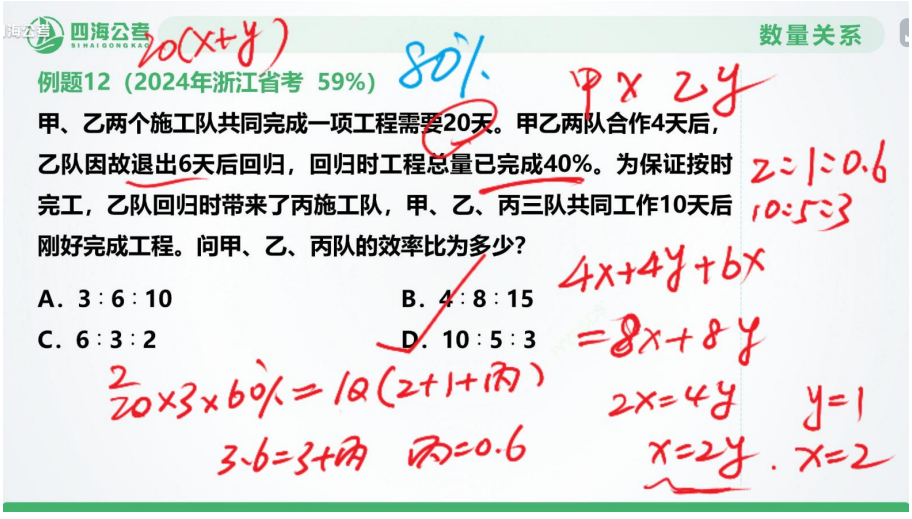
A. 3∶6∶10　　B. 4∶8∶15

C. 6∶3∶2　　D. 10∶5∶3

【答案】D

【解析】设甲效率为 x，乙效率为 y，4x+4y+6x=20×0.8（x+y），得 x=2y，可赋值 x=2，y=1，总量为 60。60×60%=10×（3+丙），得丙=0.6。则甲乙丙效率比为 2:1:0.6=10:5:3，答案为 D。

一手最全公考资源加微信 SYA547



例题 13（2025 年广东省考）

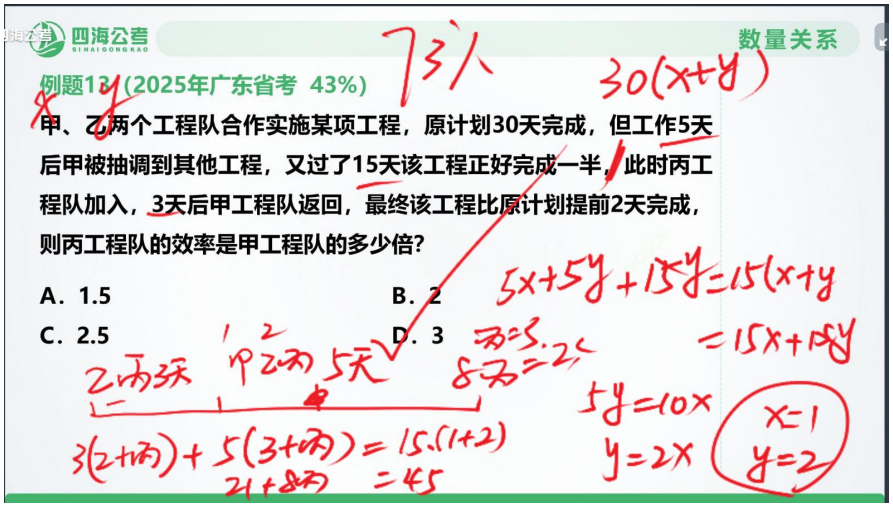
甲、乙两个工程队合作实施某项工程，原计划 30 天完成，但工作 5 天后甲被抽调到其他工程，又过了 15 天该工程正好完成一半，此时丙工程队加入，3 天后甲工程队返回，最终该工程比原计划提前 2 天完成，则丙工程队的效率是甲工程队的多少倍？

A. 1.5　　B. 2

C．2.5　　D．3

【答案】D

【解析】设甲效率为 x，乙效率为 y。5x+5y+15y=15（x+y），得 y=2x。赋值 y=2，x=1。3×（2+丙）+5×（3+丙）=15×（1+2），解得丙=3，则丙效率为甲效率的 3 倍。答案为 D。



2.4 合作完工问题

例题 14（2022 年江苏省考）

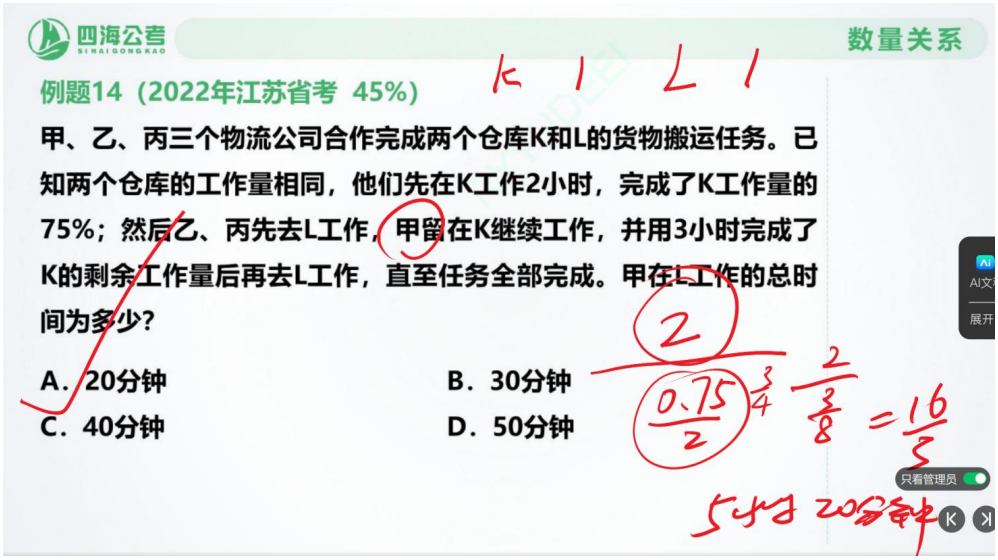
甲、乙、丙三个物流公司合作完成两个仓库 K 和 L 的货物搬运任务。已知两个仓库的工作量相同，他们先在 K 工作 2 小时，完成了 K 工作量的 75%；然后乙、丙先去 L 工作，甲留在 K 继续工作，并用 3 小时完成了 K 的剩余工作量后再去 L 工作，直至任务全部完成。甲在 L 工作的总时间为多少？

A．20 分钟　　B．30 分钟

C．40 分钟　　D．50 分钟

【答案】A

【解析】可假设单个仓库的工作量为 1，则甲乙丙三人效率之和为 $0.75\div2=\frac{3}{8}$。两个仓库总工作量为 2，三人全程无休息，则完成全部任务总时间为 $2\div\frac{3}{8}=\frac{16}{3}$ 小时即 5 小时 20 分钟即甲工作总时长为 5 小时 20 分钟，再减去甲在 K 工作的 5 小时，即可得到甲在 L 工作的总时间为 20 分钟，因此本题选择 A 选项。



例题 15（2018 年江西省考）

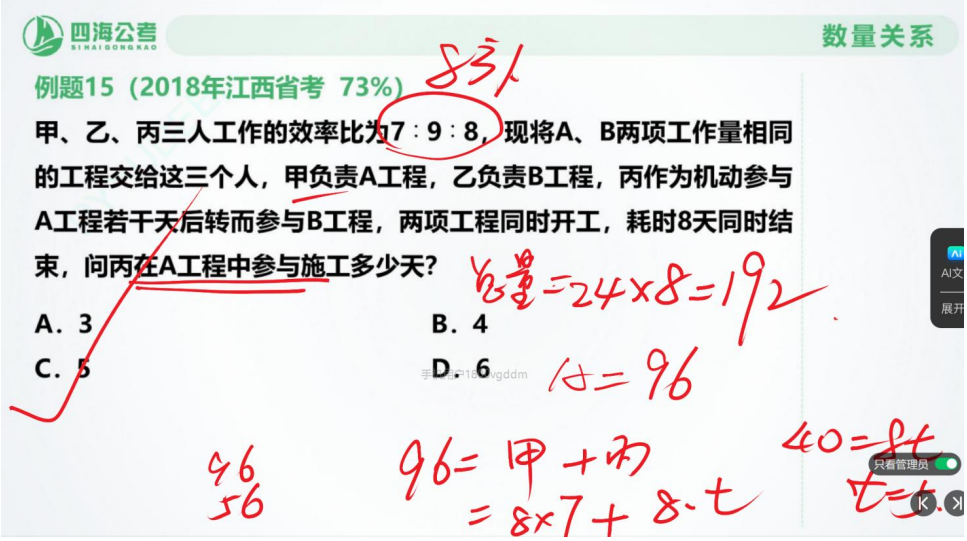
甲、乙、丙三人工作的效率比为 7∶9∶8，现将 A、B 两项工作量相同的工程交给这三个人，甲负责 A 工程，乙负责 B 工程，丙作为机动参与 A 工程若干天后转而参与 B 工程，两项工程同时开工，耗时 8 天同时结束，问丙在 A 工程中参与施工多少天？

A．3　　B．4

C．5　　D．6

【答案】C

【解析】甲、乙、丙三人工作的效率比为 7∶9∶8 且两项工程同时开工、耗时 8 天同时完成，则 A、B 两项工程的总工作量为（7+9+8）×8=24×8=192，则 A 工程总工作量为 96。设丙在 A 工程参与施工 t 天，则 96=7×8+8t，解得 t=5，因此本题选择 C 选项。



例题 16（2022 年山东省考）

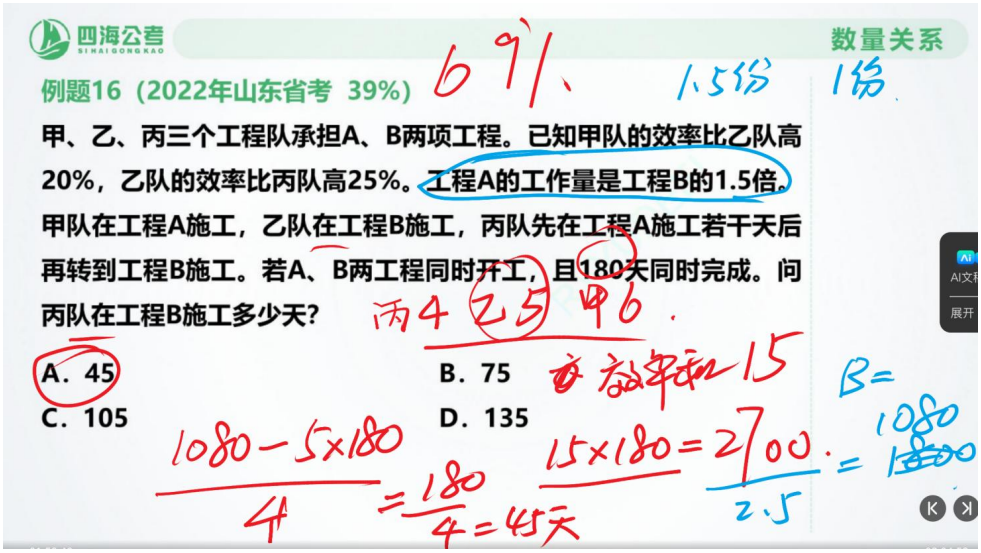
甲、乙、丙三个工程队承担 A、B 两项工程。已知甲队的效率比乙队高 20%，乙队的效率比丙队高 25%。工程 A 的工作量是工程 B 的 1.5 倍。甲队在工程 A 施工，乙队在工程 B 施工，丙队先在工程 A 施工若干天后再转到工程 B 施工。若 A、B 两工程同时开工，且 180 天同时完成。问丙队在工程 B 施工多少天？

A．45　　B．75

C．105　　D．135

【答案】A

【解析】令乙队效率为 5，则甲队效率为 6，丙队效率为 4，A、B 两工程的总工作量为（6+5+4）×180=2700，则 B 工程的工程量为 2700÷2.5=1080。则丙队在 B 施工天数为 $\frac{1080-5\times180}{4}=\frac{180}{4}=45$，因此本题选择 A 选项。



例题 17（2025 年郑州事业单位）

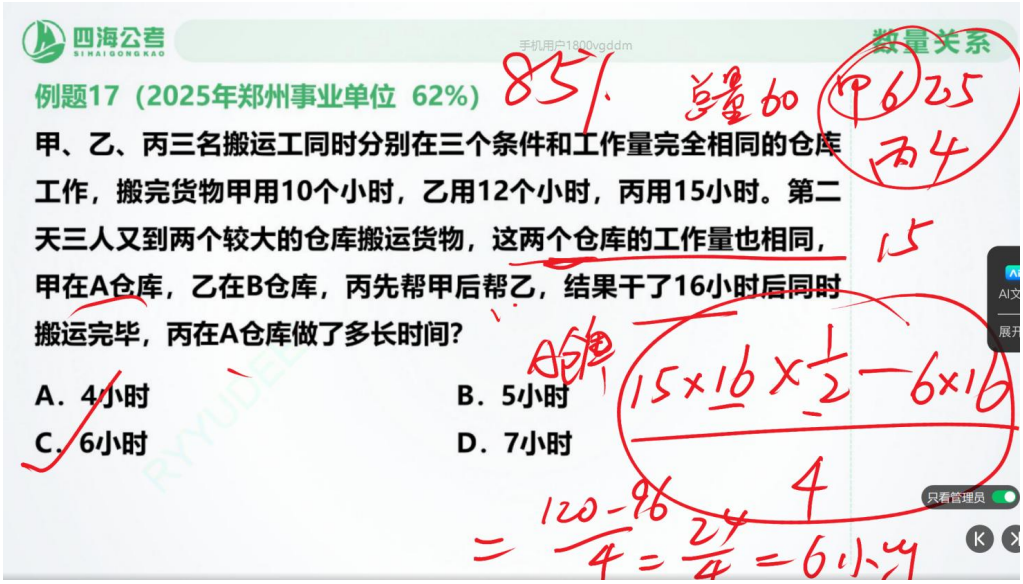
甲、乙、丙三名搬运工同时分别在三个条件和工作量完全相同的仓库工作，搬完货物甲用 10 个小时，乙用 12 个小时，丙用 15 小时。第二天三人又到两个较大的仓库搬运货物，这两个仓库的工作量也相同，甲在 A 仓库，乙在 B 仓库，丙先帮甲后帮乙，结果干了 16 小时后同时搬运完毕，丙在 A 仓库做了多长时间？ 一手最全公考资源加微信 SYA547

A．4 小时　　B．5 小时

C．6 小时　　D．7 小时

【答案】C

【解析】令工作总量为 60，则甲效率为 6，乙效率为 5，丙效率为 4。A、B 两个仓库的总工作量为（6+5+4）×16=240，则 A 仓库工作量为 120，丙在 A 仓库工作时间为 $\frac{120-6\times16}{4}=\frac{24}{4}=6$ 小时，因此本题选择 C 选项。



2.5 统筹完工问题

例题 18（2025 年国考）

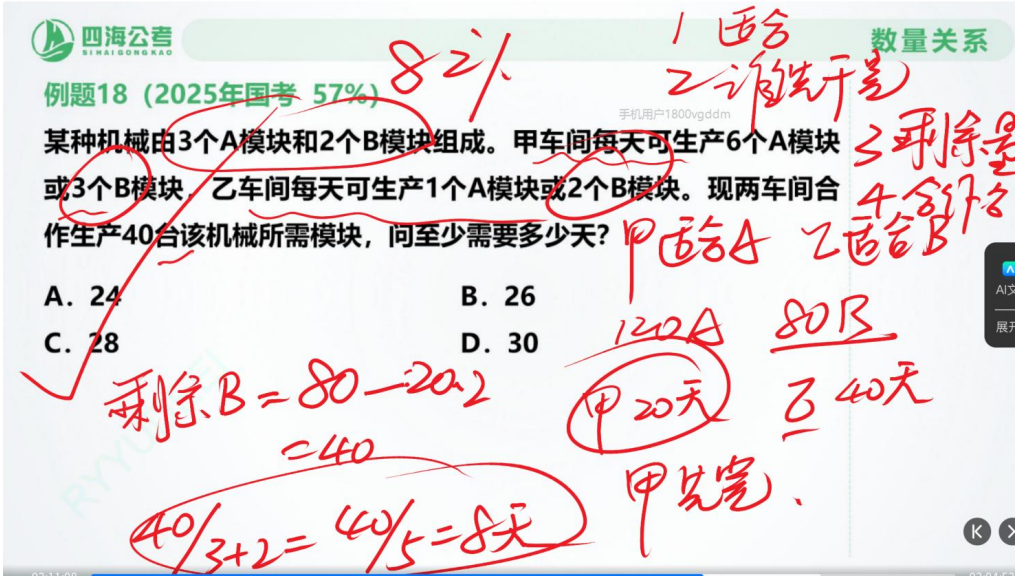
某种机械由 3 个 A 模块和 2 个 B 模块组成。甲车间每天可生产 6 个 A 模块或 3 个 B 模块，乙车间每天可生产 1 个 A 模块或 2 个 B 模块。现两车间合作生产 40 台该机械所需模块，问至少需要多少天？

A．24　　B．26

C．28　　D．30

【答案】C

【解析】甲优先做 A 模块，乙优先做 B 模块，40 台机械共需 120 个 A 模块、80 个 B 模块，则甲干完 A 模块需要 120÷6=20 天，此时乙完成 20×2=40 个 B 模块，则剩余 40 个 B 模块由甲乙合作完成，需要 40÷（3+2）=8 天，因此至少需要 20+8=28 天，本题选择 C 选项。



例题 19（2020 年江苏省考）

梳理甲、乙两个案件的资料，张警官单独完成，分别需要 2 小时、8 小时；王警官单独完成，分别需要 1 小时、6 小时。若两人合作完成，则需要的时间至少是多少小时？

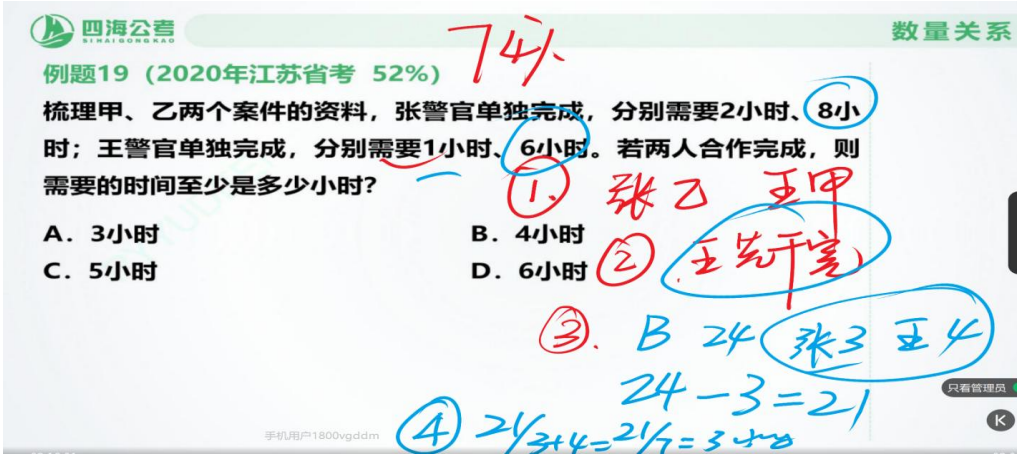
A．3 小时　　B．4 小时

C．5 小时　　D．6 小时

【答案】B

【解析】王警官优先梳理甲案件，张警官优先梳理乙案件。王警官 1 小时梳理完成甲案件，则设乙案件工作总量为 24，张警官效率为 3，王警官效率为 4，张警官先梳理 1 小时乙

案件，则剩余工作总量为 24-3×1=21，剩余工作时间为 21÷（3+4）=3 小时，因此至少为 1+3=4 小时，本题选择 B 选项。



例题 20（2019 年安徽高校基层特岗招聘）

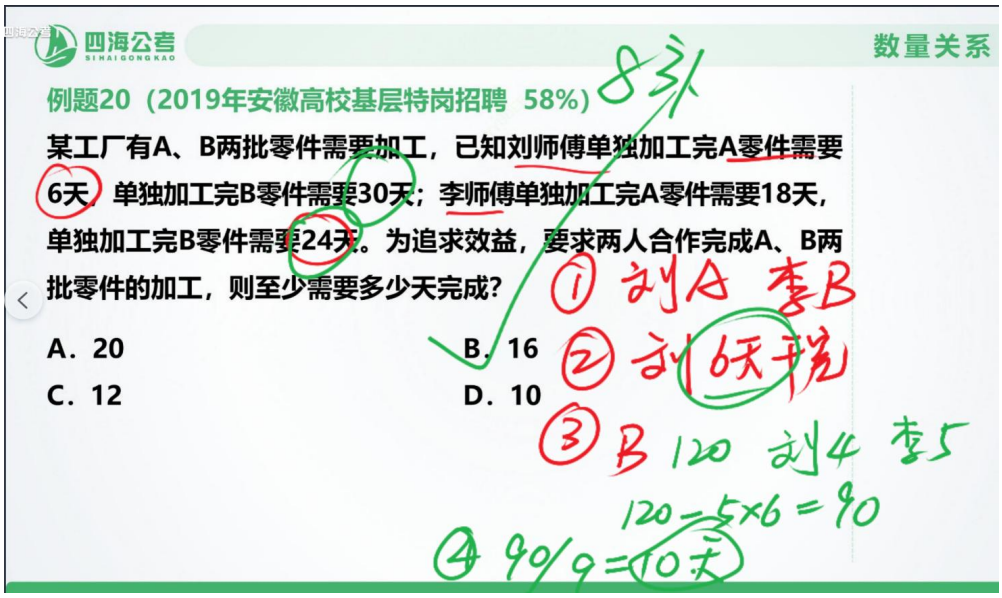
某工厂有 A、B 两批零件需要加工，已知刘师傅单独加工完 A 零件需要 6 天，单独加工完 B 零件需要 30 天；李师傅单独加工完 A 零件需要 18 天，单独加工完 B 零件需要 24 天。为追求效益，要求两人合作完成 A、B 两批零件的加工，则至少需要多少天完成？

A．20　　B．16

C．12　　D．10

【答案】B

【解析】刘师傅优先加工 A 零件，李师傅优先加工 B 零件。设 B 零件总工作量为 120，则刘师傅效率为 4，李师傅效率为 5，刘师傅加工完 A 零件需要 6 天，此时李师傅已完成 B 零件工作量为 5×6=30。刘师傅和李师傅合作完成剩余 B 零件需要 90÷（4+5）=10 天，因此至少需要 6+10=16 天，本题选择 B 选项。



例题 21（2022 年四川省考）

将 A、B 两个工程交给甲、乙两个工程队实施，已知 A 工程甲、乙合作需 14 小时完成，甲单独需 18 小时完成；B 工程甲、乙合作需 18 小时完成，乙单独需 30 小时完成。问如两个工程队同时开始工作且在完成所有工程之前中途不休息，则完成时间最长和最短的实施方案，完成时间相差多少小时？

A．不到 10 小时　　B．10～15 小时之间

C．15～20 小时之间　　D．超过 20 小时

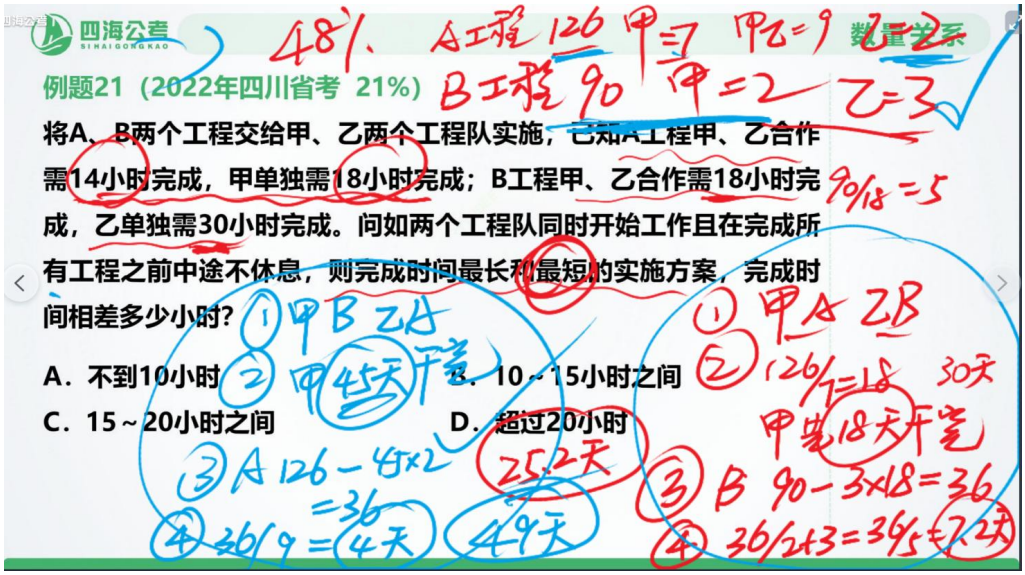
【答案】D

【解析】设 A 工程总工作量为 126，则甲在 A 工程效率为 7，甲乙效率和为 9，则乙在 A 工程效率为 2；设 B 工程总工作量为 90，则乙在 B 工程效率为 3，甲乙效率和为 5，甲在 B 工程效率为 2。

完成时长最短的方案：甲优先干 A 工程，乙优先干 B 工程，则甲 18 小时先干完 A 工程，此时乙完成 B 工程的工作量为 3×18=54，则还需（90-54）÷5=7.2 小时，因此完成时长最短需要 25.2 小时。

完成时长最长的方案：甲优先干 B 工程，乙优先干 A 工程，则甲 45 小时干完，此时乙完成 A 工程的工作量为 2×45=90，则还需（126-90）÷9=4 小时，因此完成时长最长需要 49 小时。

因此完成时间相差 49-25.2=23.8 小时，本题选择 D 选项。



2.6 牛吃草问题

例题 22（2023 年河北事业单位）

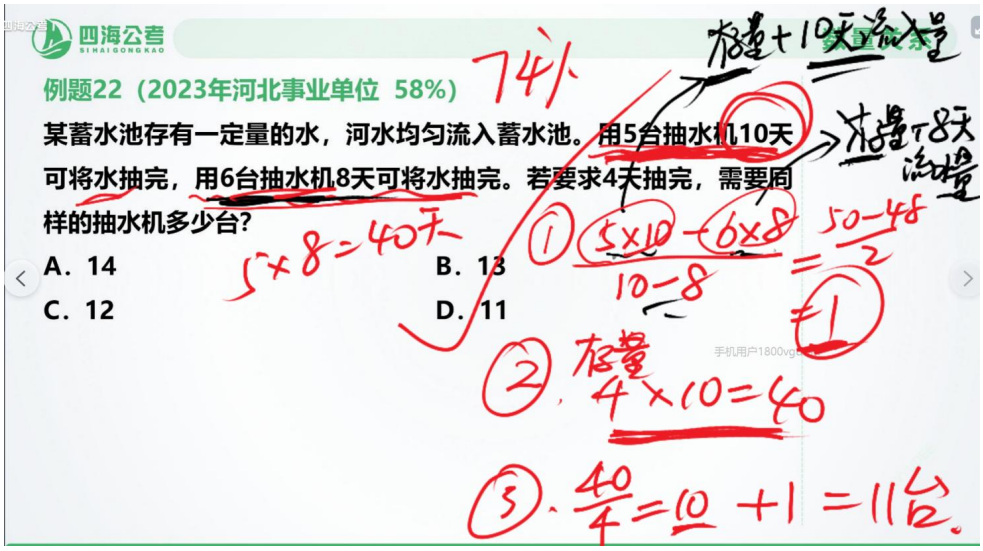
某蓄水池存有一定量的水，河水均匀流入蓄水池。用 5 台抽水机 10 天可将水抽完，用 6 台抽水机 8 天可将水抽完。若要求 4 天抽完，需要同样的抽水机多少台？

A．14　　B．13

C．12　　D．11

【答案】D

【解析】白吃牛数量为 $\frac{5\times10-6\times8}{10-8}=1$，则原有草为 4×10=40，则 4 天内抽完需要的抽水机台数为 40÷4+1=11，因此本题选择 D 选项。



例题 23（2025 年辽宁省考）　　一手最全公考资源加微信 SYA547

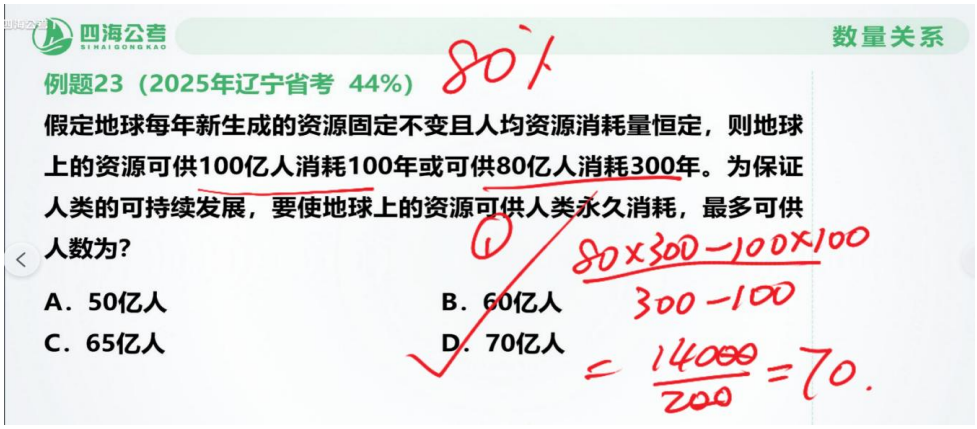
假定地球每年新生成的资源固定不变且人均资源消耗量恒定，则地球上的资源可供 100 亿人消耗 100 年或可供 80 亿人消耗 300 年。为保证人类的可持续发展，要使地球上的资源可供人类永久消耗，最多可供人数为？

A．50 亿人　　B．60 亿人

C．65 亿人　　D．70 亿人

【答案】D

【解析】白吃牛数量为 $\frac{80\times300-100\times100}{300-100}=\frac{14000}{200}=70$，因此本题选择 D 选项。



例题 24（2019 年联考）

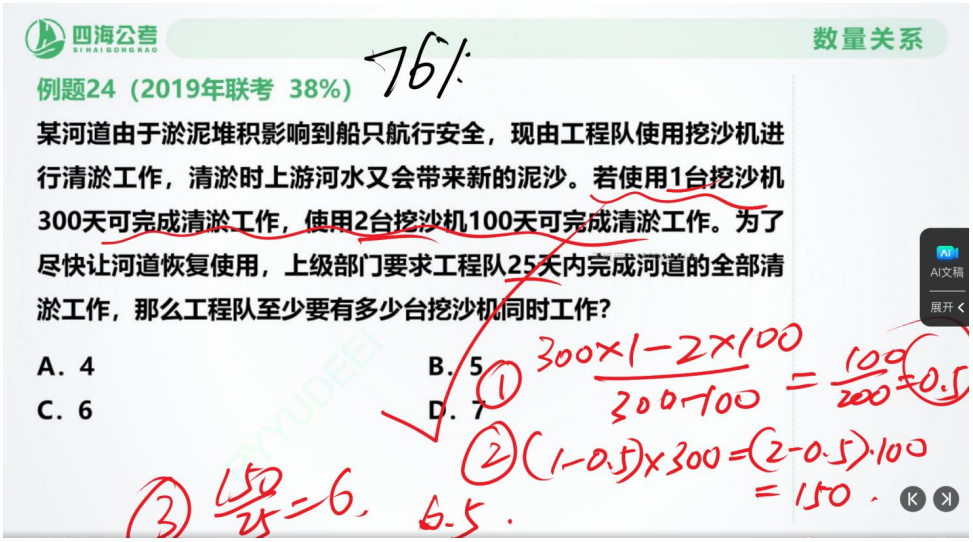
某河道由于淤泥堆积影响到船只航行安全，现由工程队使用挖沙机进行清淤工作，清淤时上游河水又会带来新的泥沙。若使用 1 台挖沙机 300 天可完成清淤工作，使用 2 台挖沙机 100 天可完成清淤工作。为了尽快让河道恢复使用，上级部门要求工程队 25 天内完成河道的全部清淤工作，那么工程队至少要有多少台挖沙机同时工作？

A．4　　B．5

C．6　　D．7

【答案】D

【解析】白吃牛数量为 $\frac{300\times1-100\times2}{300-200}=0.5$，则原有草数量为（1-0.5）×300=150，则需要挖沙机数量为 $\frac{150}{25}+0.5=6.5$，因此至少需要 7 台，本题选择 D 选项。



例题 25（2020 年广东省考）

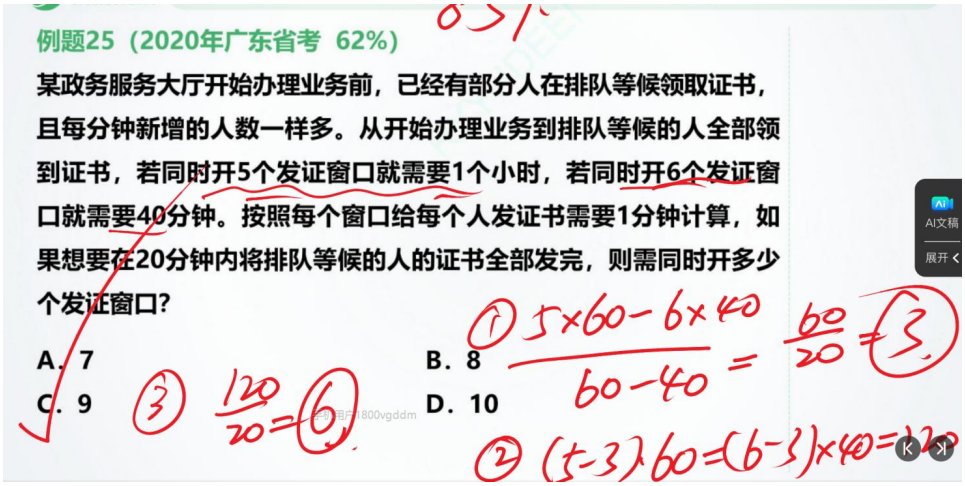
某政务服务大厅开始办理业务前，已经有部分人在排队等候领取证书，且每分钟新增的人数一样多。从开始办理业务到排队等候的人全部领到证书，若同时开 5 个发证窗口就需要 1 个小时，若同时开 6 个发证窗口就需要 40 分钟。按照每个窗口给每个人发证书需要 1 分钟计算，如果想要在 20 分钟内将排队等候的人的证书全部发完，则需同时开多少个发证窗口？

A．7　　B．8

C．9　　D．10

【答案】C

【解析】白吃牛数量为 $\frac{5\times60-6\times40}{60-40}=3$，则原有草为（5-3）×60=120，则 20 分钟内全部发完需要开的窗口数量为 120÷20+3=9，因此本题选择 C 选项。



例题 26（2023 年广东省考）

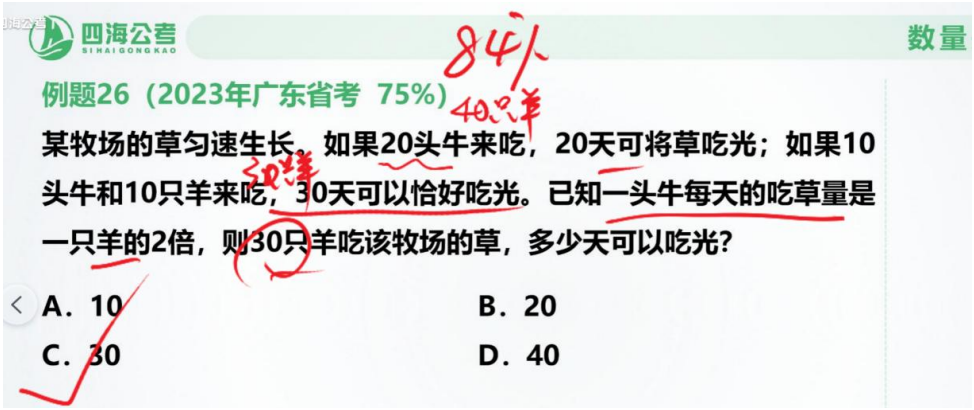
某牧场的草匀速生长。如果 20 头牛来吃，20 天可将草吃光；如果 10 头牛和 10 只羊来吃，30 天可以恰好吃光。已知一头牛每天的吃草量是一只羊的 2 倍，则 30 只羊吃该牧场的草，多少天可以吃光？

A．10　　B．20

C．30　　D．40

【答案】C

【解析】一头牛吃草量等于两只羊，则 10 头牛和 10 只羊等价于 30 只羊，题干明确 10 头牛和 10 只羊 30 天吃完即 30 只羊 30 天吃完，因此本题选择 C 选项。



例题 27（2022 年江苏省考）

某疫苗接种点市民正在有序排队等候接种。假设之后每小时新增前来接种疫苗的市民人数相同，且每个接种台的效率相同，经测算：若开 8 个接种台，6 小时后不再有人排队；若开 12 个接种台，3 小时后不再有人排队。如果每小时新增的市民人数比假设的多 25%，那么为保证 2 小时后不再有人排队，需开接种台的数量至少为多少个？

A．14 个　　B．15 个

C．16 个　　D．17 个

【答案】D

【解析】白吃牛数量为 $\frac{6\times8-3\times12}{6-3}=4$，原有草数量为（8-4）×6=24，则两小时内不再排队需要的接种台数量为 24÷2+4×（1+25%）=12+5=17，因此本题选择 D 选项。

